

Requerimientos BD

Grupo Phoenix

Abril 2026

1 Requerimientos de la Base de Datos

La base de datos del sistema de gestión de emergencias ha sido diseñada para cumplir con los requerimientos funcionales definidos en el proyecto. A continuación, se describen dichos requerimientos junto con su implementación en el modelo de datos.

1.1 1. Registro y gestión de emergencias

El sistema permite registrar emergencias mediante la intersección de dos calles, junto con su ubicación geográfica (latitud y longitud). Cada incidente se asocia a un tipo de emergencia predefinido.

Implementación:

- Tabla `incidents`: almacena la información principal del incidente.
- Tabla `emergency_types`: define el catálogo de tipos de emergencia.

1.2 2. Gestión de carros y disponibilidad

El sistema permite visualizar y gestionar el estado de los vehículos operativos, así como su asignación a incidentes.

Implementación:

- Tabla `vehicles`: almacena los vehículos y su estado (`green`, `yellow`, `red`).
- Tabla `stations`: define las estaciones de bomberos.
- Tabla `incident_vehicles`: gestiona la asignación de vehículos a incidentes.

1.3 3. Seguimiento de llamados activos

Permite realizar seguimiento en tiempo real de los incidentes y registrar eventos relevantes.

Implementación:

- Tabla `incident_events`: registra eventos como llegada de unidades, cambios de estado, etc.
- Tabla `operational_forms`: almacena formularios operativos asociados a cada incidente.

1.4 4. Historial y trazabilidad

El sistema mantiene un registro histórico de los incidentes y de las modificaciones realizadas.

Implementación:

- Tabla `incident_history`: almacena incidentes cerrados para optimización.
- Tabla `audit_log`: registra cambios en entidades críticas.
- Tabla `incident_events`: permite trazabilidad detallada.

1.5 5. Automatización operativa

El sistema soporta reglas de despacho y parámetros operativos asociados a cada tipo de emergencia.

Implementación:

- Tabla `dispatch_rules`: define reglas de despacho de vehículos.
- Campos como `required_units`, `required_personnel` y `morse_code` en `emergency_types`.

La ejecución de estas reglas y automatizaciones se implementa en la capa de aplicación, utilizando la información almacenada en la base de datos.

1.6 Conclusión

La estructura de la base de datos cumple con los requerimientos del sistema, proporcionando una base sólida para la gestión de emergencias, el despacho de unidades y la trazabilidad completa de la operación.